

Wstęp do analizy harmonicznej na grupach

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	Analiza funkcjonalna	1
27.02.2026	Sploty	2
1.	Topologie na przestrzeni operatorowej	2
2.	Przeplatacze	3
3.	Miary Radona i sploty	5

1. Analiza funkcjonalna

27.02.2026 Sploty

1. Topologie na przestrzeni operatorowej

Przyjmujemy oznaczenia:

- G - grupa topologiczna
- $\mathcal{H}$ - przestrzeń Hilberta
- $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ - unitarne przekształcenia $\mathcal{H}$.

Definicja 1.1: topologia na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Niech $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ będzie przestrzenią operatorów ograniczonych na $\mathcal{H}$. Definiujemy wtedy dwie topologie na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$:

silną (piszemy SO) jako najmniejszą topologię, w której dla każdego $v \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto gv$ są ciągłe,

słabą (piszemy WO) jako najmniejszą topologię, w której dla wszystkich $v, w \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto \langle v, gw \rangle \in \mathbb{C}$ są ciągłe.

WO zachowuje się dobrze na liniowych przestrzeniach topologicznych, tzn. jeśli V jest przestrzenią liniową, to dla wszystkich $v \in V$ oraz $\xi \in V^*$ odwzorowanie $g \mapsto \xi(gv)$ jest ciągłe.

Uwaga 1.2

Odwzorowanie $G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$ jest ciągle względem SO/WO $\iff$ dla wszystkich $g \in G$ odwzorowania

$$g \mapsto gv / g \mapsto \langle w, gv \rangle$$

są ciągłe.

Fakt 1.3

SO i WO topologie na $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ są takie same, ale nie jest to prawdą na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Dowód

Sprawdzenie że na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ te topologie się różnią jest zadaniem na liście. Wystarczy wziąć dowolną nieskończenie wymiarową przestrzeń Hilberta.

Na $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ z twierdzenia Riesz wiemy, że $WO \subseteq SO$. Do $SO \subseteq WO$ patrzymy na kulę w SO, czyli dla T oraz ε rozważamy zbiór

$$\{S \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) : \forall u |Su - Tu| < \varepsilon\} = \{U \mapsto Uu\}^{-1}[B_\varepsilon(Tu)]$$

Chcemy pokazać, że jest on przeciwobrazem zbioru otwartego przez iloczyn skalarny, czyli bierzemy S takie, że $|Su - Tu| < \varepsilon$ dla ustalonego T .

$$\begin{aligned} |Su - Tu| < \varepsilon &\iff \langle Su - Tu, Su - Tu \rangle < \varepsilon^2 \iff \\ &\iff \langle Su, Su \rangle - 2\Re\langle Tu, Su \rangle + \langle Tu, Tu \rangle < \varepsilon^2 \end{aligned}$$

$$\underbrace{\left\{ S : |u|^2 - \frac{\varepsilon^2}{2} < \Re\langle Tu, Su \rangle \right\}}_B = \langle Tu, -u \rangle^{-1}[B]$$



2. Przeplatacze

Całka to będzie funkcjonal

$$C_c(G) \rightarrow \mathbb{R}$$

gdzie C_c to ciągłe funkcje o zwartym nośniku na topologicznej grupie G .

Całki są sensowne dla grup lokalnie zwartych.

Interesują nas reprezentacje unitarne grup, tzn.

$$\pi : G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$$

co czasem będziemy pisali po prostu jak działanie grupy na przestrzeni Hilberta, a czasami (π) będzie tym samym co $\mathcal{H}$ - zależy od kaprysu skryby (a bardziej wykładowcy).

Definicja 1.4: przeplatacze

$\text{Hom}_G(\pi, \pi')$ to zbiór przeplataczy, czyli odwzorowań $\varphi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ takich, że $\pi\varphi = \varphi\pi'$.

Lemat 1.5

Niech P_V oznacza rzut ortogonalny $P_V : \mathcal{H} \rightarrow V$.

V jest niezmienniczą podprzestrzenią $\pi \iff P_V \in \text{Hom}_G(\pi, \pi)$.

Dowód

$\Leftarrow$

Dla każdego $v \in V$ mamy $v = P_V v$, czyli $\pi(g)v = \pi(g)P_V v = P_V(\pi(g)v) \in V$

$\Rightarrow$

Ponieważ V jest niezmienniczą podprzestrzenią, to $\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$ i obie podprzestrzenie są niezmiennicze. Więc dla dowolnego $\mathcal{H} \ni v = v_1 + v_2$ dla $v_1 \in V$ i $v_2 \in V^\perp$. Czyli

$$\pi(g)P_V(v_1 + v_2) = \pi(g)v_1 = P_V(v_1) = P_V(\pi(g)(v_1) + \pi(g)(v_2)) = P_V(\pi(g)(v_1 + v_2))$$



Fakt 1.6

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna ze względu na skalowanie całka (miara) niezmiennicza na lewe przesunięcia. Nazywa się to **miarą Haara**.

Dowód

Dowód był semestr temu.



Zazwyczaj lewo i prawo niezmiennicze miary są nieco różne, ale nie bardzo - są proporcjonalne. Funkcję

$$\Delta : G \rightarrow \mathbb{R}$$

która zwraca proporcję między lewo a prawo niezmienniczą miarą nazywamy **funkcją modułarną**.

Przykład

Rozważmy grupę przekształceń afinicznych prostej rzeczywistej, czyli

$$G = \{x \mapsto ax + b : a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^*$$

z operacją składania odwzorowań. Wówczas prawo niezmiennicza miara Haara to

$$\mu_R = \frac{dad b}{a^2}$$

a lewo niezmiennicza miara Haara to

$$\mu_L = \frac{dad b}{a}.$$

Ich stosunek, czyli funkcja modułarna na G , to $\Delta(a, b) = \frac{1}{a}$

3. Miary Radona i sploty

Zbiór **miar Radona** oznaczamy $M(G)$ i dla nas będzie to to samo co zbiór $(C_b(G))^*$, bo miara to całka, a całka to funkcjonal liniowy.

$$\begin{array}{ccc} & & M(G \times G) \\ & \nearrow & \downarrow m_* \\ M(G) \times M(G) & \longrightarrow & M(G) \end{array}$$

Mając